

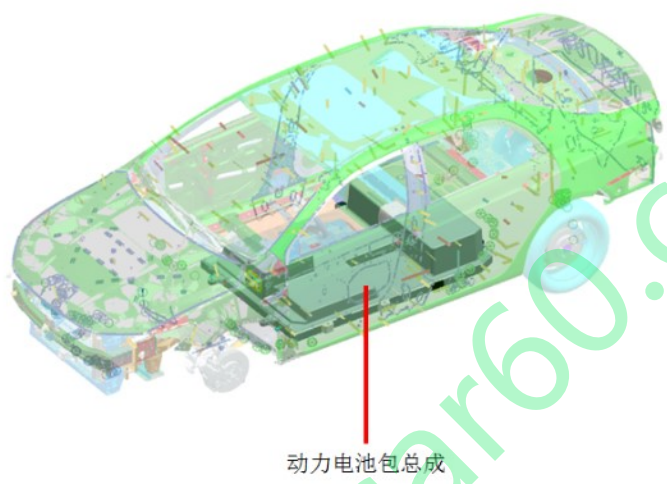
第一章 动力电池系统

第一节 系统概述

动力电池系统为整车提供电能。

HDE400km 的动力电池系统由动力电池模组、动力电池信息采集器、动力电池串联线、动力电池托盘、动力电池包密封盖、动力电池采样线等组成；额定电压为 408.8V，总电量为 53.1kWh。

第二节 动力电池包总成位置



第三节 模组连接方式



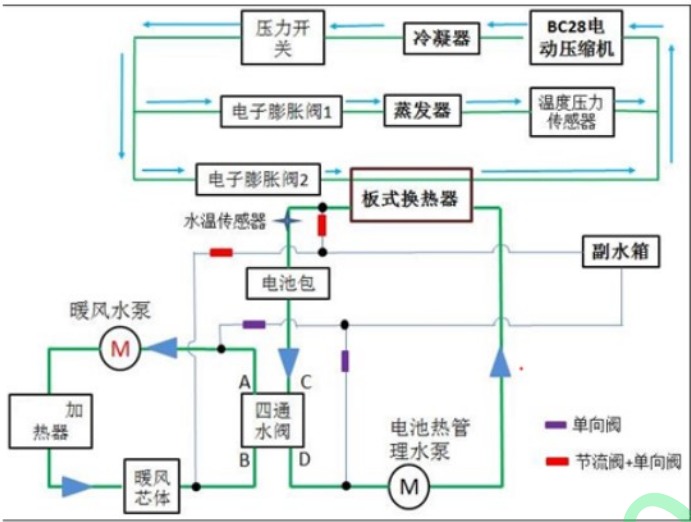
第四节 系统框图

电池包内部有接触器和电池信息采集系统（BIC/BCC），电池管理控制器 BMC 通过电平信号控制接触器通断，通过 CAN 与 BIC/BCC 通讯接收电池模组基本信息，系统框图如下图所示。

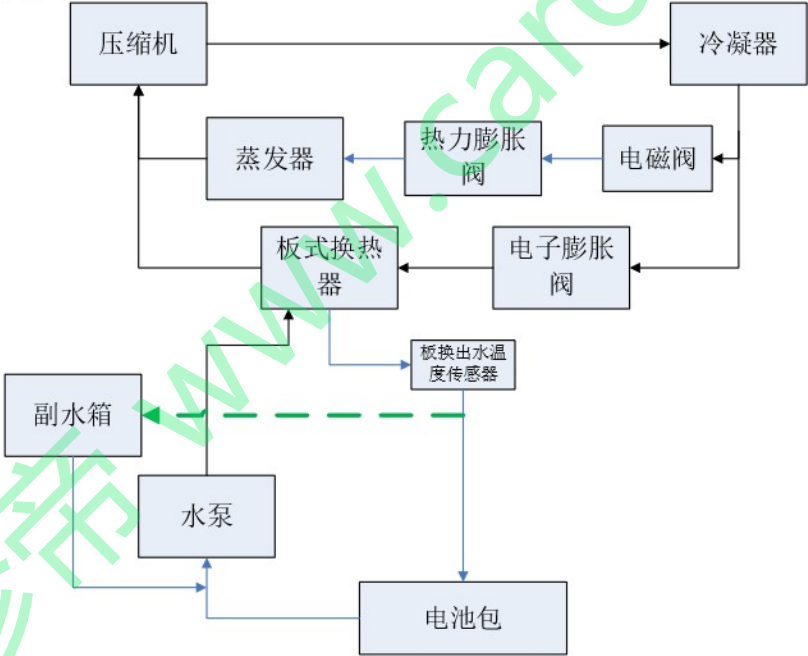


第五节 电池热管理结构框图

1、带电池包加热功能：



2、不带电池包加热功能：



第六节 诊断流程

1	把车开进维修间
NEXT	
2	检查蓄电池电压
标准电压值： 11~14V 如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请充电或更换蓄 电池。	
NEXT	
3	对接好接插件，整车上 ON 档电，进入电池管理器故障代码诊断

NEXT

5 针对故障进行调整，维修或更换

NEXT

6 确认测试

NEXT

7 结束

第七节 动力电池包总成更换流程

若确定动力电池有问题需要维修，请在厂家的指导下更换电池相关配件，如整包更换，按以下步骤拆卸更换电池包。

1 将车辆退电至 OFF 档，等待 5min

NEXT

2 拔掉电池包低压接插件

NEXT

3 用万用表检测电池是否漏电。检测方法为：将万用表正极分别搭在电池正负极引出，负极搭车身地。正常值为 **10V** 以下。若过大请不要拆卸，检测漏电原因和地方，排除问题后再进行以下操作。

NEXT

4 用举升机将整车升起合适的高度，拆下电池包托盘底部安装的四周的护板和空调管路护，在电池包正下方准备升降台，升降台需要升至电池包的高度托举电池包。

NEXT

5 佩戴绝缘手套，拔掉直流母线接插件

NEXT

6 拧掉电池包端的所有搭铁线紧固件，拔下电池包进出水管

NEXT

7 佩戴绝缘手套，用套筒卸掉动力电池与车身固定螺栓，将电池包拆放至升降台。

NEXT

8	佩戴绝缘手套，将需要更换的新电池放置在升降台上准备装车。
---	------------------------------

NEXT

9	佩戴绝缘手套，用诊断工装线连接电池管理器、动力电池，硬线吸合电池包内继电器，用万用表检测电池包正负极是否有电压输出（测试高压输出是否正常）；给管理器供电，用诊断工具查看电池采样信息是否正常，如果没有其他情况，请进行以下操作
---	---

NEXT

10	佩戴绝缘手套，用套筒安装密封盖与托盘连接的紧固件
----	--------------------------

NEXT

11	佩戴绝缘手套，用万用表检测电池包是否漏电，检测方法同拆卸方法第四步。
----	------------------------------------

NEXT

12	佩戴绝缘手套，用套筒安装托盘与车身的紧固件，安装电池包搭铁线，插上电池包进出水管
----	--

NEXT

13	佩戴绝缘手套，接上直流母线接插件、电池信息采样通信线接插件
----	-------------------------------

NEXT

14	上电，检测动力电池系统问题是否解决，若无问题，结束
----	---------------------------

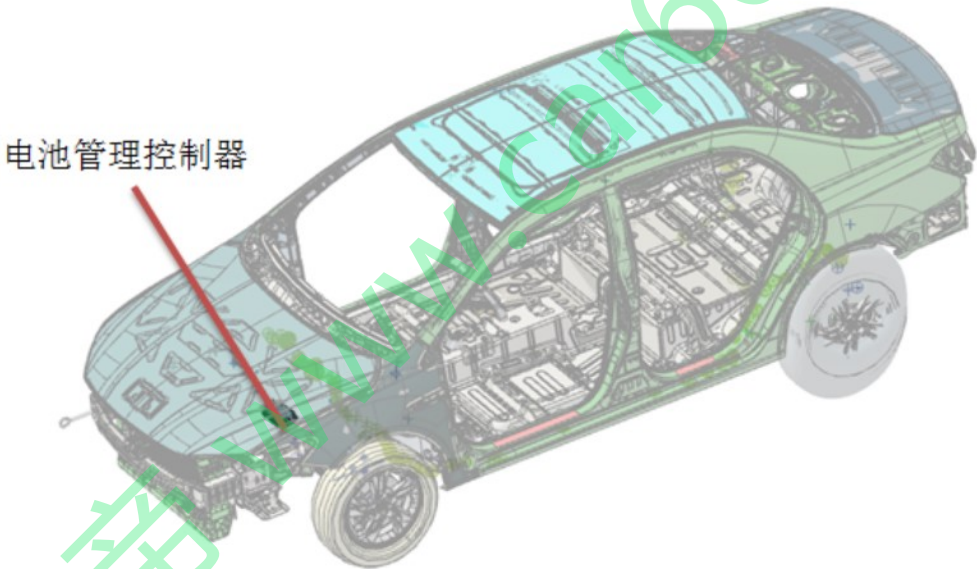
第二章 电池管理系统

第一节 系统概述

本车采用分布式电池管理系统，由 1 个电池管理控制器（BMC）、1 个通讯转换模块、4 个级联的电池信息采集器（BIC）及相关采样通讯线束组成。电池管理控制器的主要功能有充放电管理、接触器控制、功率控制、电池异常状态报警和保护、SOC/SOH 计算、自检以及通讯功能等；通讯转换模块和电池信息采集器的主要功能有电池电压采样、温度采样、电池均衡、采样线异常检测等。

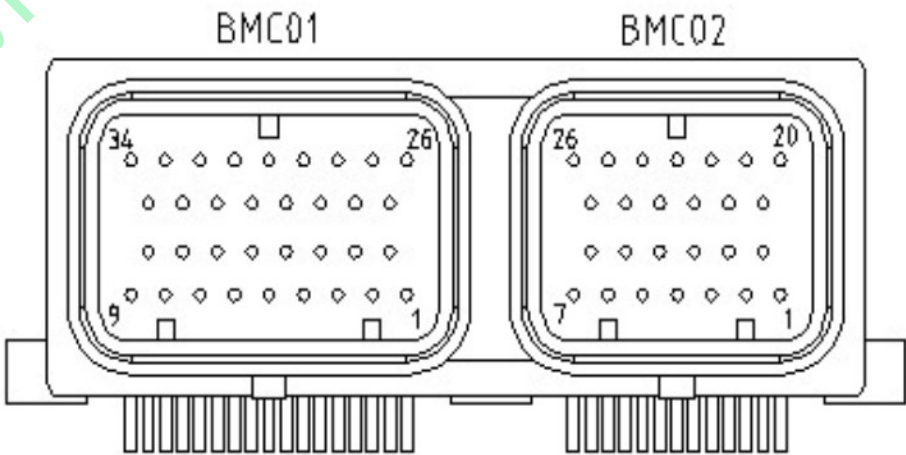
第二节 组件位置

电池管理控制器位于前舱大支架下方，位置如下图所示：



4 个电池信息采集器分别位于动力电池包内部。

第三节 电气原理图及接插件定义



BMC 引脚定义:

BMC01 端

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质 (比如: 常电)	备注
BMC01-01	电池子网 CANH	电池子网 CANH	接电池包 33PIN-D10	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC01-02	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	接电池包 33PIN-D05	接地	$\leq 1A$			
BMC01-03	通讯转换模块电源+12V	通讯转换模块+12V 电源输出	接电池包 33PIN-D11	电压	1.5A		常电	
BMC01-04	NC	NC						
BMC01-05	NC	NC						
BMC01-06	直流充电唤醒信号	直流充电唤醒信号输入	接直流充电口接插件 12PIN-02	电平	$\leq 1A$			
BMC01-07	预充/主极接触器电源+12V	预充接触器电源+12V 电源输出	接电池包 33PIN-D20	电压	$\leq 1A$	1.8A	双电路	
		主接触器电源+12V 电源输出	接电池包 33PIN-D18		$\leq 1A$	1.8A	双电路	
BMC01-08	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯亮灭信号	仪表-26	电平信号	$\leq 1A$			
BMC01-09	预留	预留	预留					
BMC01-10	电池子网 CANL	电池子网 CANL	接电池包 33PIN-D04	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC01-11	通讯转换模块电源 GND	通讯转换模块电源 GND	接电池包 33PIN-D16	接地	1.5A			
BMC01-12	NC	NC						
BMC01-13	NC	NC						
BMC01-14	NC	NC						
BMC01-15	直流充电接触器供电电源+12V	直流充电接触器供电电源+12V	接充电总成 33PIN-8	电压	$\leq 1A$	1.8A	双电路	
BMC01-16	负极接触器电源+12V	负极接触器+12V 电源输出	接电池包 33PIN-D06	电压	$\leq 1A$	1.8A	双电路	
BMC01-17	NC	NC						
BMC01-18	电流霍尔传感器负极电源-15V	电流霍尔传感器负极电源-15V 输出	接电池包 33PIN-D25	电压	$\leq 1A$			
BMC01-19	电流霍尔传感器屏蔽地	电流霍尔传感器屏蔽地	接电池包 33PIN-D23	接地	$\leq 1A$			
BMC01-20	NC	NC						
BMC01-21	预充接触器控	预充接触器控制信号	接电池包 33PIN-	电平	$\leq 1A$	1.8A		

	制信号	输出, 拉低导通	D28	信号				
BMC01-22	主接触器控制信号	主接触器控制信号输出, 拉低导通	接电池包 33PIN-D19	电平信号	$\leq 1A$	1.8A		
BMC01-23	NC	NC						
BMC01-24	直流充电负极接触器控制信号	直流充电负极接触器控制信号输出, 拉低导通	接充电总成 33PIN-10	电平信号	$\leq 1A$	1.8A		
BMC01-25	NC	NC						
BMC01-26	电流霍尔信号	直流霍尔信号输入	接电池包 33PIN-D22	模拟信号	$\leq 1A$			
BMC01-27	电流霍尔传感器正极电源 +15V	电流霍尔传感器正极电源+15V 输出	接电池包 33PIN-D24	电压	$\leq 1A$			
BMC01-28	12V 常电	12V 常电	接整车低压线束	电压	2A		常电	
BMC01-29	负极接触器控制信号	负极接触器控制信号输出, 拉低导通	接电池包 33PIN-D13	电平信号	$\leq 1A$	1.8A		
BMC01-30	NC	NC						
BMC01-31	NC	NC						
BMC01-32	NC	NC						
BMC01-33	直流充电正极接触器控制信号	直流充电正极接触器控制信号输出, 拉低导通	接充电总成 33PIN-9	电平信号	$\leq 1A$	1.8A		
BMC01-34	NC	NC						

BMC02 端

BMC02-01	12V 常电	12V 常电输入	整车低压线束	电压	2A		常电	
BMC02-02	车身地	车身地	整车低压线束	接地	$\leq 1A$			
BMC02-03	碰撞硬线信号	碰撞硬线信号输入	ECU-46	PWM 波	$\leq 1A$			
BMC02-04	PWM 输出 1	高压互锁信号输出	接电池包 33PIN-D30	PWM 信号	$\leq 1A$			
BMC02-05	PWM 输入 1	高压互锁信号输入	接充电总成 33PIN-13	PWM 信号	$\leq 1A$			
BMC02-06	直流充电口温度传感器 GND2	直流充电口温度传感器 GND2	接直流充电口接插件 12PIN-10	接地	$\leq 1A$			
BMC02-07	直流充电接触器烧结检测信号	直流充电接触器烧结检测信号输入	接充电总成 33PIN-11	电平信号	$\leq 1A$			
BMC02-08	12V _{DC}	12V _{DC} 输入	接整车低压线束	电压	4A	15A	双路电	
BMC02-09	动力网 CAN 终端电阻并入 1	CAN 终端电阻并入 1	BMC02-14	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-10	PWM 输出 2	高压互锁信号输出 2	接充电总成 33PIN-15	PWM 信号	$\leq 1A$			

BMC02-11	PWM 输入 2	高压互锁信号输入 2	接充配电总成 33PIN-14	PWM 信号	$\leq 1A$			
BMC02-12	直流充电口温度传感器 GND1	直流充电口温度传感器 GND1	接直流充电口接插件 12PIN-08	接地	$\leq 1A$			
BMC02-13	直流充电口温度信号 2	直流充电口温度信号输入 2	接直流充电口接插件 12PIN-09	模拟型号	$\leq 1A$			
BMC02-14	动力网 CAN 终端电阻并入 2	CAN 终端电阻并入 2	BMC02-09	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-15	直流充电感应信号	直流充电感应信号输入	接直流充电口接插件 12PIN-03	模拟信号	$\leq 1A$			单端屏蔽线，单端接地
BMC02-16	动力网 CANH	动力网 CANH	整车低压线束动力网	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-17	动力网 CANL	动力网 CANL	整车低压线束动力网	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-18	直流充电口 CAN 屏蔽地	直流充电口 CAN 屏蔽地	接直流充电口接插件 12PIN -06	接地	$\leq 1A$			
BMC02-19	直流充电口温度信号 1	直流充电口温度信号输入 1	接直流充电口接插件 12PIN-07	模拟信号	$\leq 1A$			
BMC02-20	车载充电感应信号	车载充电感应信号输入	接充配电总成 33PIN-06	电平	$\leq 1A$			单端屏蔽线，单端接地
BMC02-21	车身地	车身地	整车低压线束	接地	$\leq 1A$			
BMC02-22	NC	NC	NC					
BMC02-23	动力网 CAN 屏蔽地	动力网 CAN 屏蔽地	整车低压线束	接地	$\leq 1A$			
BMC02-24	直流充电电子网 CANH	直流充电电子网 CANH	接直流充电口接插件 12PIN -05	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-25	直流充电电子网 CANL	直流充电电子网 CANL	接直流充电口接插件 12PIN -04	CAN 信号	$\leq 1A$			
BMC02-26	NC	NC	NC					

第四节 终端诊断

1. 断开动力电池管理器连接器。
2. 测量线束端输入电压。
3. 接回电池管理器连接器。
4. 测量各端子值。

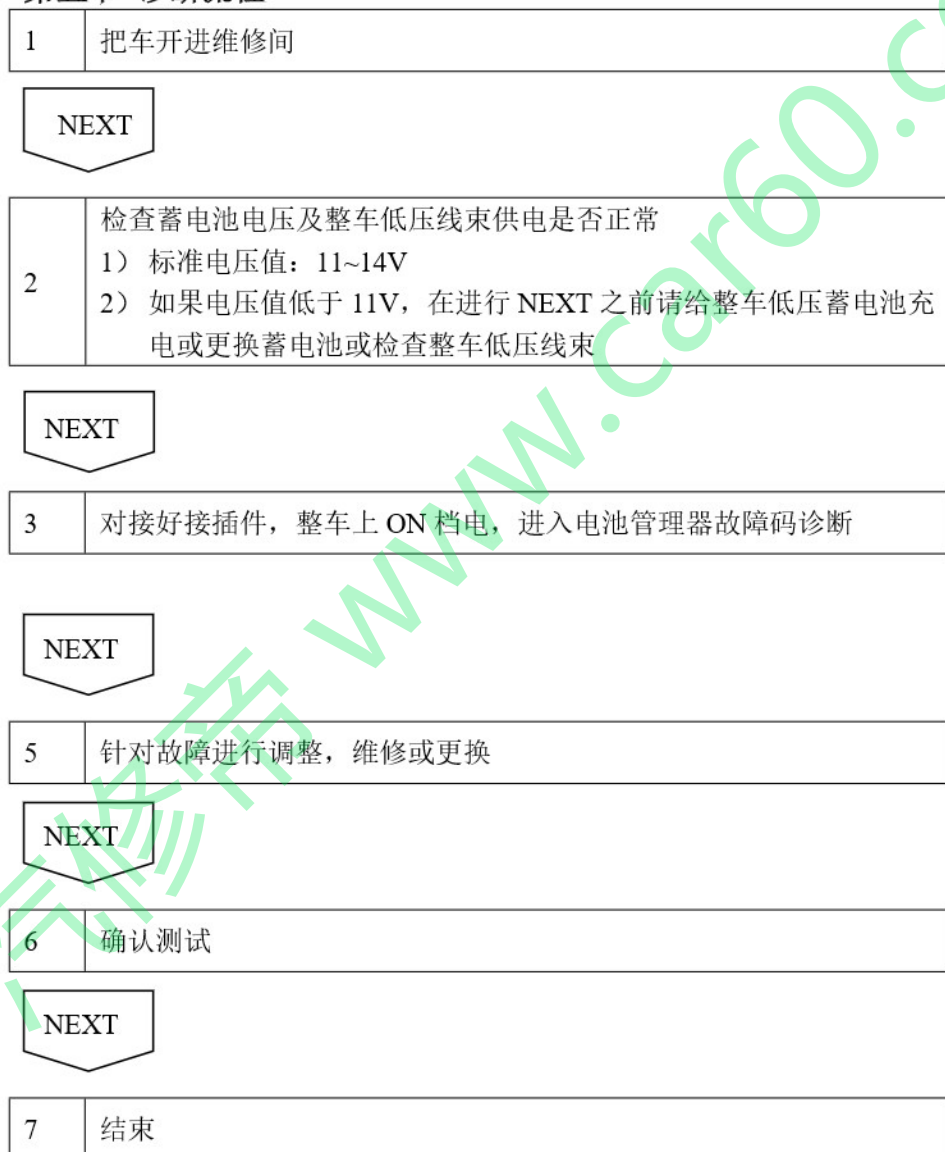
端子正常值列表如表 1 所示

表 1 管理器端子正常值列表

连接端子	端子描述	条件	正常值
B156A-01	电池子网 CANH	ON 挡/OK 挡/充电	2.5~3.5V
B156A-02	电池子网 CAN 屏蔽地	始终	小于 1V
B156A-03	通讯转换模块电源+12V	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
B156A-06	直流充电唤醒信号	直流充电时	小于 1V
B156A-07	主接触器/预充接触器电源+12V	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
B156A-08	充电仪表指示灯	车载充电时	小于 1V
B156A-10	电池子网 CANL	ON 挡/OK 挡/充电	1.5~2.5V
B156A-11	通讯转换模块供电 GND	始终	小于 1V
B156A-15	直流充电正/负极接触器电源+12V	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
B156A-16	负极接触器电源+12V	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
B156A-18	电流霍尔传感器负极电源-15V	ON 挡/OK 挡/充电	-16~-9V
B156A-19	霍尔传感器屏蔽地	始终	小于 1V
B156A-21	预充接触器控制信号	预充过程中	小于 1V
B156A-22	主接触器控制信号	主接触器吸合时	小于 1V
B156A-24	直流充电负极接触器控制信号	直流充电时	小于 1V
B156A-26	电流霍尔信号	ON 挡	0-4.2V
B156A-27	电流霍尔传感器正极电源+15V	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
B156A-28	12V 常电	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
B156A-29	负极接触器控制信号	负极接触器吸合时	小于 1V
B156A-33	直流充电正极接触器控制信号	直流充电时	小于 1V
B156B-01	12V 常电	ON 挡/OK 挡/充电	9~16V
B156B-02	车身地	始终	小于 1V
B156B-03	碰撞信号	启动	约-15V
B156B-04	PWM 输出 1	ON 挡/OK 挡/充电	PWM 脉冲信号
B156B-05	PWM 输入 1	ON 挡/OK 挡/充电	PWM 脉冲信号
B156B-06	直流充电口温度传感器 GND2	直流充电时	小于 1V
B156B-08	12V _{DC}	电源 ON 挡/充电	11-14V
B156B-09	动力网 CAN 终端电阻并入 1	ON 挡/OK 挡/充电	1.5~3.5V
B156B-10	PWM 输出 2	始终	低电平信号
B156B-11	PWM 输入 2	始终	低电平信号
B156B-12	直流充电口温度传感器 GND1	直流充电时	小于 1V
B156B-13	直流充电口温度信号 2	直流充电时	小于 1V
B156B-14	动力网 CAN 终端电阻并入 2	ON 挡/OK 挡/充电	1.5~3.5V
B156B-15	直流充电感应信号	直流充电时	小于 1V

B156B -16	动力网 CANH	ON 挡/OK 挡/充电	2.5~3.5V
B156B -17	动力网 CANL	ON 挡/OK 挡/充电	1.5~2.5V
B156B -18	直流充电 CAN 屏蔽地	直流充电时	小于 1V
B156B -19	直流充电口温度信号 1	直流充电时	小于 1V
B156B -20	车载充电感应信号	车载充电时	小于 1V
B156B -21	车身地	始终	小于 1V
B156B -23	整车 CAN 网屏蔽地	始终	小于 1V
B156B -24	直流充电电子网 CANH	直流充电时	2.5~3.5V
B156B -25	直流充电电子网 CANL	直流充电时	1.5~2.5V

第五节 诊断流程



第六节 故障代码

编号	DTC	描述	应检查部位
1	P1A0000	严重漏电故障	检查动力电池、电驱动总成、充配电总

			成、空调压缩机和 PTC
2	P1A0100	一般漏电故障	检查动力电池、电驱动总成、充配电总成、空调压缩机和 PTC
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障	检查动力电池
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障	检查动力电池
5	P1A0400	BIC3 工作异常故障	检查动力电池
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障	检查动力电池
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障	检查动力电池
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障	检查动力电池
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障	检查动力电池
10	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障	检查动力电池
11	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障	检查动力电池
12	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障	检查动力电池
13	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障	检查动力电池
14	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障	检查动力电池
15	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障	检查动力电池
16	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障	检查动力电池
17	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障	检查动力电池
18	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障	检查动力电池
19	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障	检查动力电池
20	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障	检查动力电池
21	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障	检查动力电池
22	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障	检查动力电池
23	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障	检查动力电池
24	P1A3400	预充失败故障	检查动力电池、电驱动总成、充配电总成、空调压缩机和 PTC、漏电传感器
25	P1A3522	动力电池单节电压严重过高	检查动力电池
26	P1A3622	动力电池单节电压一般过高	检查动力电池
27	P1A3721	动力电池单节电压严重过低	检查动力电池
28	P1A3922	动力电池单节温度严重过高	检查动力电池
29	P1A3A22	动力电池单节温度一般过高	检查动力电池
30	P1A3B21	动力电池单节温度严重过低	检查动力电池
31	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低	检查动力电池
32	P1A3D00	负极接触器回检故障	动力电池包、低压线束
33	P1A3E00	主接触器回检故障	动力电池包、低压线束
34	P1A3F00	预充接触器回检故障	动力电池包、低压线束
35	P1A4000	充电接触器回检故障	动力电池包、低压线束
36	P1A4100	主接触器烧结故障	动力电池包、低压线束
37	P1A4200	负极接触器烧结故障	动力电池包、低压线束
38	P1A4800	因电机控制器断开主接触器	电驱动总成、低压线束
39	P1A4C00	漏电传感器失效故障	漏电传感器、低压线束
40	P1A4D04	电流霍尔传感器故障	电流霍尔传感器、低压线束

41	P1A5200	碰撞系统故障	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
42	U011000	与电机控制器通讯故障	电驱动总成、低压线束
43	U110387	与气囊 ECU 通讯故障	气囊 ECU、低压线束
44	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障	动力电池包、低压线束
45	P1A6000	高压互锁 1 故障	电池管理器、充配电总成、维修开关、电驱动总成、低压线束、PTC、电池加热器
46	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障	动力电池包、低压线束
47	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障	动力电池包、低压线束
48	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障	动力电池包、低压线束
49	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障	动力电池包、低压线束
50	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障	动力电池包、低压线束
51	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障	动力电池包、低压线束
52	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障	动力电池包、低压线束
53	U029787	与车载充电器通讯故障	车载充电器、低压线束
54	P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
55	P1AC800	正极接触器回检故障	动力电池包、低压线束
56	U029C00	电池管理器与 VTOG 通讯故障	电池管理器、VTOG 通讯模块、低压线束
57	U029800	电池管理器与 DC 通讯故障	电池管理器、DC、低压线束
58	U02A200	与主动泄放模块通讯故障	电池管理器、主动泄放模块、低压线束
59	U016400	与空调通讯故障	电池管理器、空调控制器、低压线束
60	U02A100	与漏电传感器通讯故障	漏电传感器、低压线束
61	U023487	与电池加热器通讯故障	电池加热器、低压线束
62	P1ADE00	因空调系统故障导致无法进行电池冷却	空调系统
63	P1ADF00	因空调系统故障导致无法进行电池内循环	空调系统
64	P1AE000	因空调系统故障导致无法进行电池加热	空调系统
65	P1AE100	因电池加热器故障导致无法进行电池加热	电池加热器
66	P1AD44B	充电口温度一般过高 1	充电口、温度传感器
67	P1AD54B	充电口温度一般过高 2	充电口、温度传感器
68	P1AD698	充电口温度一般过高 3	充电口、温度传感器
69	P1AD900	充电口温度采样点异常	充电口、温度传感器
70	P1A5B00	因双路电供电故障断开接触器	电池管理器、充配电总成、低压线束
71	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高	电池管理器、充配电总成、低压线束
72	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低	电池管理器、充配电总成、低压线束
73	P1AC200	高压互锁 2 故障	电池管理器、充配电总成、低压线束
74	P1AE800	直流充电正极接触器回检故障	电池管理器、充配电总成、低压线束
75	P1AE900	直流充电负极接触器回检故障	电池管理器、充配电总成、低压线束
76	U014087	与 BCM 通讯故障	电池管理器、车身控制器、低压线束
77	U012187	与 ABS 通讯故障	电池管理器、ABS、低压线束

78	U015587	与组合仪表通讯故障	电池管理器、组合仪表、低压线束
79	P1AEA00	PTC 短路故障	PTC、低压线束、高压线束
80	U014B87	与直流充电柜通讯故障	电池管理器、直流充电柜、低压线束
81	P1AEC00	直流充电柜故障	电池管理器、直流充电柜、低压线束
82	P1AF100	烧结光耦不导通	电池管理器、充配电总成、低压线束
83	P1AF000	烧结光耦误导通	电池管理器、充配电总成、低压线束
84	P1AF200	直流充电柜电压输出异常	电池管理器、直流充电柜、低压线束
85	P1AF300	直流充电柜主动停止充电	电池管理器、直流充电柜、低压线束
86	U014B87	与直流充电柜通讯故障	电池管理器、直流充电柜、低压线束
87	P1AF400	直流充电柜能力不足	电池管理器、直流充电柜、低压线束

第七节 故障诊断方法

P1A3400	预充失败故障
---------	--------

- 1、尝试清除故障码，多次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码
- 2、故障码不能清除。
 - ① 检查 IG3 配电是否正常，管理器、配电箱和电池包低压接插件针脚是否有歪斜或退针
 - ② 若配电正常，且无端子异常，则用 VDS 读取电池管理器数据流查看各接触器是否动作
 - a、若无动作，则查询对应接触器供电及控制脚电压是否正常；
 - b、若接触器正常动作则用 VDS 读取整车控制器的数据流，再一次上 OK 电的过程中，观察母线电压是否到达正常值（HDE 约为 400V 及以上），若正常，预充成功；若不正常则更换高压配电箱；
 - c、更换配电箱后，若还报预充失败，更换动力电池包。

P1A0200- P1A0A00	BIC1-7 工作异常故障
P1A0C00- P1A1400	BIC1-7 电压采样异常故障
P1A2000- P1A2800	BIC1-7 温度采样异常故障

- 1、尝试清除故障码，多次上电看故障码能否清除若能则为历史故障码；
- 2、故障码不能清除，更换动力电池包。

U20B000- U20B800	BIC1-7 CAN 通讯超时故障
------------------	-------------------

- 1、车辆上ON挡电，先清除故障码，OFF挡电拔插蓄电池后重新上电
- 2、故障码还出现，先看主驾下方电池包低压接插件是否正常
- 3、ON挡电时，检测电池包到电池管理器之间的线束通讯转换模块供电是否正常
 - a检查管理器端通讯转换模块供电是否正常，若不正常检查电池管理器低压供电是否正常
 - b检查电池包对应线束端通讯转换模块供电脚对地电压是否约为12V，若不正常更换该

线束

- 4、若以上电压均正常，需要检查CAN线，在ON挡电时测量此时K156-10对地电压是否为1.5V~2.5V，K156-01对地电压是否为2.5V~3.5V，若不正常，更换该线束。
- 5、若以上都正常，更换动力电池包。

P1A0000

严重漏电故障

OFF挡，检查高压模块是否漏电

- 1、断开动力电池直流母线。拔去前、后驱动电机控制器、车载充电器高压接插件用绝缘阻值测试仪测量前、后电机控制器、车载充电器高压线端绝缘阻值，若阻值小于500kΩ则该零部件漏电，需进行更换。
- 2、断开动力电池直流母线。测量PTC、压缩机和电池加热PTC线束端绝缘阻值，若小于500kΩ则该零部件漏电，需进行更换。
- 3、断开高压配电箱处的高压接插件，用绝缘阻值测试仪分别测试高压配电箱端高压接插件接口端子对地的绝缘阻值，若小于500kΩ则该零部件漏电，需进行更换。
- 4、若以上都正常，且在OK挡时一直报严重漏电，更换动力电池包。

P1A4100

主接触器烧结故障

测量高压配电箱电池直流母线正极和前电控直流母线正极是否导通，若导通则为主接触器烧结，此时更换配电箱。

P1AC100

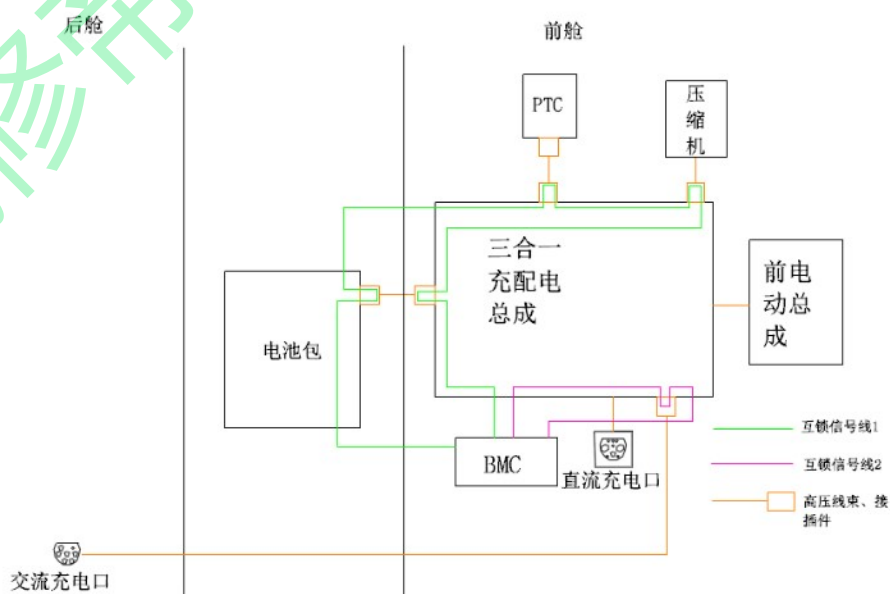
高压互锁1故障

P1AC200

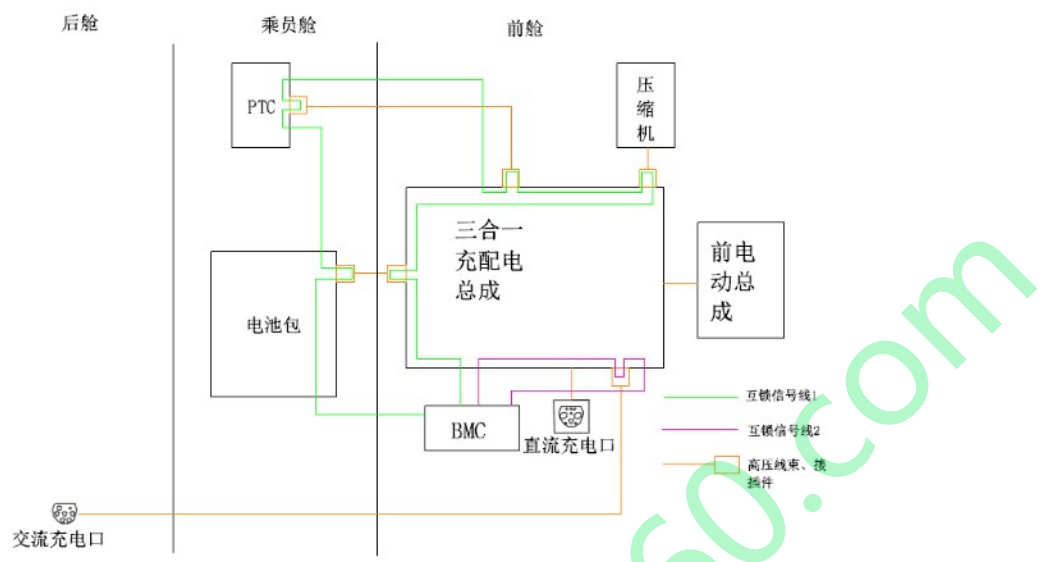
高压互锁2故障

B2充配电平台高压互锁回路电路图

1.带电池包加热器功能：



2、不带电池包加热功能：



- 1、若报“高压互锁1”，即驱动系统互锁
 - ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。
 - ② 若无明显虚接，则按上述驱动系统高压互锁原理图，检测图中各模块互锁输入、输出信号线是否导通，如果不导通更换相应的零部件或线束。
- 2、若报“高压互锁2”，即充电系统互锁
 - ① 先观察相应高、低压接插件若虚接则处理接插件；若退针则更换相应零部件。
 - ② 若无明显虚接，则按上述充电系统高压互锁原理图，检测图中各模块互锁输入、输出信号线是否导通，如果不导通更换相应的零部件或线束。
 - ③ 以上正常则检查高压配电箱空调保险是否熔断，若熔断则更换高压配电箱。

第八节 电池管理控制器更换流程

若确认电池管理器有问题，导致车辆不能运行，请按以下步骤拆卸。

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | 将车辆退电至 OFF 档，等待 5min |
|---|----------------------|
- NEXT
- | | |
|---|---------------------------------|
| 2 | 拔掉电池管理控制器上连接的动力电池采样线和整车低压线束的接插件 |
|---|---------------------------------|
- NEXT
- | | |
|---|---------------------|
| 3 | 用套筒拆卸电池管理控制器的三个固定螺栓 |
|---|---------------------|
- NEXT
- | | |
|---|---------------------------|
| 4 | 更换电池管理器，插上动力电池采样线和整车低压线束的 |
|---|---------------------------|

	接插件，确认
--	--------



5	用套筒拧紧电池管理控制器的三壳固定螺栓，结束
---	------------------------

第六节 故障诊断方法

工具：万用表、VDS、诊断线。

- 1、将 VDS 更新到最新程序版本。
- 2、使用 VDS 在整车 OK 档位下检测 BH 模块，读取故障检测信息，查看历史故障，记录故障，再将故障清扫。数据流后再查看故障码状态，退出故障检测模式。
- 3、进入模块信息查看软件版本是否与 VDS 受控软件一致，如不一致则进入模块更新里更新程序。
- 4、整车重新上电，进入一键主动加热测试模块，运行 5min 左右，读取冷却液温度是否上升。退出一键主动加热测试模块，再进入故障检测模块查看是否存在故障。
- 5、如有故障则按照以下方法及下表对应故障码进行排查维修。

注意事项：所有需要重新拔插接插件的操作步骤均在整车高压断电情况下完成。